初步训练与模型评估报告

Agent name：巷味濠江｜Agent ID：hidden_bites

从 DR 收益—解释性冲突到 StackedPareto 的五折全量实验

队伍名称：UM–琢光　队长：李浩瑞　队员：段若约

训练经历了多轮迭代。早期实验出现“排序指标上升但真实策略价值下降”；随后为了保护 ESS 加入安全混合后，收益又被压缩；当前结构改为在四权重层融合两个模型。下面按实验实际发生的顺序记录。结论：采用 StackedPareto，但提升只有+0.003325。报告保留了 DR 失效、SoftLabel 与 ParetoHybrid 接近、低温策略受 ESS 约束等负面结果；这些失败直接决定了当前结构。

（5,000 名用户｜100,000 条交互｜完整运行约 410–430 分钟）

1. 数据和切分

数据对象	数量	切分用途
虚构澳门食店	50	固定候选集合；含区域、菜系、价格与四维特征
模拟用户	5,000	按用户 ID 划分 5 个互斥测试折
模拟交互	100,000	每名用户 20 条；训练 RewardNet 与推荐模型
测试覆盖	5,000/5,000	每名用户恰好在一个测试折中出现
独立未见子集	3,000	fold 2–4；不用于结构选择

食店与用户均为模拟对象。该设置适合验证因果切分、权重恢复和故障恢复，但不能证明模型在真实澳门游客上具有同样效果。

2. 可复现运行入口

完整实验使用项目根目录中的 requirements.txt 和 run_accelerated.py。Windows 环境为避免 Notebook 多进程问题，先以 workers=0 运行：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run_accelerated.py --accelerator auto --mode full --workers 0
```

运行完成后执行：

```
python validate_results.py --require-full
python build_competition_report.py
python score_maturity.py
```

完整运行包含 5 个互斥用户折、每折 2 个模型初始化、RewardNet 五折交叉拟合、Naive/SoftLabel/DR/ParetoHybrid 训练、StackedPareto 选择和三类压力测试。日志显示跑到 fold=3 时已耗时约 320 分钟，完整运行约 410–430 分钟。

3. 随机种子与逐折结果

当前配置使用分折种子 2200 生成 fold 0–4，每折 1,000 名测试用户。模型种子为 1 和 7；在同一测试折内先对模型种子 1 和 7 的结果取平均，再以五个测试折作为汇总单位。完整运行在 CPU 上完成：8 个 CPU 线程，cpu_workers=0。

测试折	Naive 价值	StackedPareto	增益	权重 Cosine	ESS 比例
fold 0	0.638313	0.642753	+0.004440	0.979699	0.4153
fold 1	0.638151	0.640148	+0.001997	0.984744	0.4184
fold 2	0.635331	0.637488	+0.002157	0.987471	0.4242
fold 3	0.634681	0.637996	+0.003315	0.979782	0.4025
fold 4	0.640289	0.645006	+0.004717	0.977371	0.4037

五个折的增益均为正，但幅度并不一致：fold 1 和 fold 2 约为 0.002，fold 4 约为 0.0047。该离散程度比只列总平均值更能反映模型在不同用户子集上的波动。fold 2–4 同时构成 3,000 名独立未见用户子集。

4. 模型演进中出现的失败

尝试	观察到的结果	因此做出的决定
SoftLabel 早期实验	10/10 个数据种子 NDCG 上升，但 10/10 真实策略价值下降；均值约-0.0123	不再把一次性交叉拟合蒸馏称为完整自监督
DR 实验	相对 Naive +0.02561，95% CI [0.01989, 0.03198]；但权重结构恢复明显变差	把策略价值和权重解释性分开监控
安全混合实验	ESS 提高到约 0.401；ParetoHybrid 与 SoftLabel 差异仅+0.00003，CI 跨 0；DR 低于 Naive	停止继续加大 DR 损失权重
StackedPareto 融合	在权重层融合 SoftLabel 和 ParetoHybrid，验证集选择 α、温度与安全混合	作为部署模型

这些结果把瓶颈指向概率刻度、ESS 安全性和权重解释之间的冲突，继续压低训练 loss 并不能解决它。

5. 当前结构和选择规则

StackedPareto 权重融合：

$$\mathrm{k}_{\mathrm{stack}}(u,c) = (1-\alpha)\mathrm{k}_{\mathrm{soft}}(u,c) + \alpha\mathrm{k}_{\mathrm{hybrid}}(u,c)$$

$$0 \le \alpha \le 1, \quad k_{\mathrm{stack},j} \ge 0, \quad \sum_{j=1}^{4} k_{\mathrm{stack},j} = 1$$

$$S_{\mathrm{stack}}(u,c,i) = \mathrm{k}_{\mathrm{stack}}(u,c)^{\top}\mathrm{z}(i)$$

SoftLabel 偏向结构恢复，ParetoHybrid 偏向策略价值；二者在权重层融合，保持四个业务维度的含义。融合系数、策略温度和 uniform safety mix 只用验证集选择。测试折不回流到选模过程，压力测试也只在模型冻结后运行。

6. 主要结果

比较或检查	结果	解释
StackedPareto − Naive	+0.003325	5,000 名用户的配对平均差
用户级 95% CI	[0.003188, 0.003451]	区间完全大于 0，但绝对提升较小
独立未见 3,000 用户	+0.003396；CI [0.003219, 0.003574]	fold 2–4；2,282 名用户改善
测试覆盖	5,000/5,000	五折互斥，每名用户测试一次
模型产物	50/50	每个产物分别与 manifest 的大小和 SHA-256 一致
压力测试	3 类完成	餐厅特征噪声、用户优先级漂移、特征—偏好组合偏移

$$G_u = V_{\text{stack},u} - V_{\text{naive},u}$$

$$\overline{G} = \frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N} G_u$$

$$\overline{G}^{(b)} = \frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N} G_u^{(b)}$$

$$CI_{95\%} = \left[Q_{0.025}\left(\overline{G}^{(b)}\right), Q_{0.975}\left(\overline{G}^{(b)}\right)\right]$$

注：$B = 2000 \quad CI_{95\%} = [0.003188,\ 0.003451]$

置信区间使用 2,000 次 bootstrap。重采样单位为用户；每次对同一用户的 StackedPareto 与 Naive 结果计算配对差，再取 bootstrap 分布的 2.5%和 97.5%分位数。全体 5,000 名用户中有 3,744 名用户的差值为正。

7. 对“50/50 完整”的准确解释

50 个可部署产物来自 5 folds × 2 model seeds × 5 deployable methods。manifest 以结果 JSON 中的 checkpoint_manifest 数组保存，共 50 条；每条含 run、method、path_rel、size 和 sha256。校验器逐项把相对路径、期望字节数与 SHA-256 同磁盘文件比较。 ‘50/50’表示 50 个条目都通过比对，不表示 50 个模型文件的哈希彼此相同。另有 SHA256SUMS.txt 用于整个项目包的文件校验。

8. 压力测试的用途和限制

三类压力测试用于检查模型冻结后的方向稳定性：给餐厅特征加噪声、改变用户优先级、改变特征与偏好的组合关系。它们能发现模型是否过度依赖某个模拟规则，但不能代表真实澳门节假日、商圈变化或突发天气。压力测试结果没有参与融合系数或温度选择。

9. 部署测试带来的额外发现

训练指标通过后，Agent 仍出现过两个非模型错误：解析器没有把“不想等太久”映射为 urgent=1；大模型又在结构化输出之外补充了“无需排队、室内步行可达”等不存在的事实。更新后的 Skill 通过扩充短语解析、强制 UTF-8 输出和脚本直接生成 Markdown 解决。该经历说明模型评估通过不等于 Agent 端到端可用。

10. 当前结论与下一步

StackedPareto 可以作为部署模型，因为它在全部测试用户和独立未见子集上都保持正向差异，且四权重仍可解释。我们不会把+0.003325 写成“显著领先所有方法”或“已经适用于真实澳门”，因为数据仍是模拟的，且没有线上用户反馈。下一步应先冻结实际演示机运行环境与 seed 清单，再引入经授权的真实商户静态字段，最后才考虑实时工具。

风险	现在的处理	仍需证据
模拟器偏差	明确标注虚构数据；设置分布偏移压力测试	真实用户小样本反馈
小幅收益被过度解读	报告绝对差和 CI；保留失败实验	逐折指标附表
LLM 补写事实	脚本生成受控 Markdown	更多对抗式输入测试
复现信息分散	结果 JSON、checkpoint_manifest、Notebook 共同留档	固定 ZIP 哈希并与报告日期绑定